

Лабораторная работа № 5

Администрирование почтовых объектов и диагностика Mail Flow в Exchange Server

Продолжительность

2 занятия по 90 минут.

Дополнительные задания выполняются при наличии времени или как самостоятельная работа.

Среда выполнения

- Hyper-V;
 - Windows Server;
 - Microsoft Exchange Server;
 - Exchange Management Shell;
 - Active Directory;
 - внутренний DNS;
 - Windows 10 или Windows 11;
 - браузер;
 - домен corp.test.
-

1. Цель работы

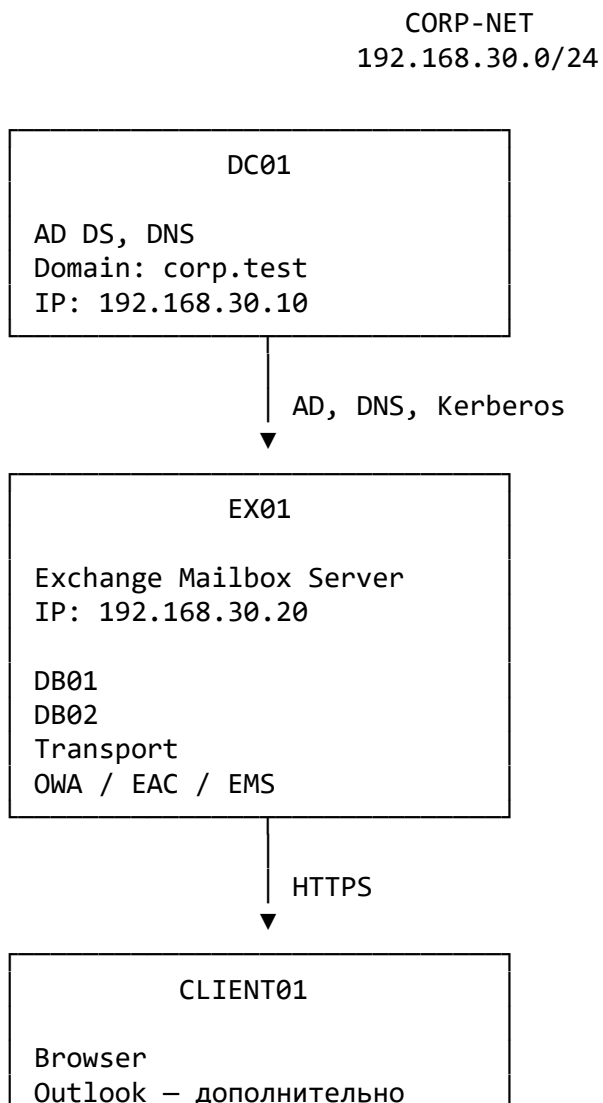
Научиться администрировать почтовые объекты Exchange и диагностировать внутреннюю доставку сообщений.

В ходе работы необходимо:

- проверить исходное состояние Exchange;
- создать User Mailbox;
- создать Shared Mailbox;
- создать Room Mailbox;
- создать Distribution Group;
- создать Mail Contact;
- назначить Full Access;
- назначить Send As;
- проверить Send on Behalf;
- настроить внутренний Forwarding;
- настроить Auto Reply;

- настроить индивидуальную Mailbox Quota;
 - создать вторую Mailbox Database;
 - перенести Mailbox между базами;
 - проверить Accepted Domain;
 - проверить Email Address Policy;
 - проверить Receive и Send Connectors;
 - создать узкое Transport Rule;
 - проверить Transport Queue;
 - исследовать Message Tracking;
 - смоделировать контролируемый отказ Transport Service;
 - доказать восстановление Mail Flow.
-

2. Схема стенда



IP: 192.168.30.100

3. Почтовые объекты лаборатории

Объект	Адрес	Назначение
User Mailbox	ipetrov@corp.test	Личный ящик пользователя
Shared Mailbox	support@corp.test	Общий адрес службы поддержки
Room Mailbox	room101@corp.test	Переговорная комната
Distribution Group	it@corp.test	Рассылка сотрудникам IT
Mail Contact	partner@example.test	Внешний адрес в GAL
Existing Mailbox	user1@corp.test	Проверка Mail Flow
Existing Mailbox	user2@corp.test	Проверка Mail Flow

4. Исходные условия

Перед началом работы должно быть выполнено:

- Exchange Server установлен на EX01;
 - Mailbox Database DB01 смонтирована;
 - corp.test настроен как Authoritative Accepted Domain;
 - mail.corp.test разрешается в адрес EX01;
 - OWA доступен;
 - пользователи user1 и user2 имеют Mailbox;
 - внутренняя отправка user1 → user2 работает;
 - том E: используется для EDB;
 - том F: используется для Transaction Logs;
 - на обоих томах достаточно свободного места.
-

5. Правила безопасности

Во время работы запрещается:

- назначать права всему подразделению без необходимости;
- считать Full Access правом отправки;
- выдавать пользователю пароль Shared Mailbox;
- включать внешнюю пересылку без согласования;
- создавать Relay Connector для всей подсети;

- очищать Transport Queue до выяснения причины;
 - удалять сообщения из очереди как первый шаг диагностики;
 - удалять Transaction Logs вручную;
 - переносить EDB через Проводник;
 - запускать массовое изменение Email Address Policy;
 - останавливать Transport Service вне учебного окна;
 - публиковать пароли и административные Credentials в отчёте.
-

6. Базовые задания

Задание 1. Проверить исходное состояние Exchange

На EX01 открываем Exchange Management Shell от имени администратора.

Проверяем сервер и версию:

```
Get-ExchangeServer |
    Format-List Name,
        AdminDisplayVersion,
        ServerRole,
        Edition
```

Проверяем службы:

```
Get-Service *Exchange* |
    Sort-Object Status, Name |
    Format-Table Status,
        Name,
        DisplayName
```

Отдельно проверяем Transport и Information Store:

```
Get-Service `
    MExchangeTransport,
    MExchangeFrontEndTransport,
    MExchangeIS |
    Format-Table Status,
        Name,
        DisplayName
```

Проверяем Mailbox Databases:

```
Get-MailboxDatabase -Status |
    Format-Table Name,
        Server,
        Mounted,
        EdbFilePath,
        LogFolderPath,
```

```
DatabaseSize,  
AvailableNewMailboxSpace
```

Проверяем очередь:

```
Get-Queue |  
Format-Table Identity,  
Status,  
MessageCount,  
NextHopDomain
```

Проверяем внутренний Mail Flow:

Test-Mailflow

Ожидаемый результат

- сервер EX01 доступен;
 - критичные службы работают;
 - DB01 имеет состояние Mounted=True;
 - нет необъяснимых очередей Retry;
 - Test-Mailflow завершается успешно.
-

Задание 2. Проверить существующего пользователя ipetrov

Сначала проверяем, существует ли пользователь:

```
Get-User ipetrov -ErrorAction SilentlyContinue |  
Format-List Name,  
Alias,  
RecipientType,  
OrganizationalUnit
```

Проверяем Mailbox:

```
Get-Mailbox ipetrov `  
-ErrorAction SilentlyContinue
```

Возможны два варианта.

Вариант А. AD User уже существует

Проверяем Distinguished Name:

```
Get-User ipetrov |  
Format-List Name,  
DistinguishedName,  
OrganizationalUnit
```

Включаем Mailbox:

```
Enable-Mailbox `
  -Identity ipetrov `
  -Database DB01
```

Вариант В. Пользователь отсутствует

Определяем фактическую OU:

```
Get-OrganizationalUnit |
  Format-Table Name,
  DistinguishedName
```

Запрашиваем пароль:

```
$Password = Read-Host `
  'Введите временный пароль ipetrov' `
  -AsSecureString
```

Создаём User Mailbox:

```
New-Mailbox `
  -Name 'Ivan Petrov' `
  -DisplayName 'Ivan Petrov' `
  -Alias ipetrov `
  -SamAccountName ipetrov `
  -UserPrincipalName ipetrov@corp.test `
  -OrganizationalUnit '<ФАКТИЧЕСКАЯ_OU>' `
  -Password $Password `
  -ResetPasswordOnNextLogon $true `
  -Database DB01
```

Путь OU нельзя копировать из примера без проверки структуры домена.

Задание 3. Проверить User Mailbox

Выполняем:

```
Get-Mailbox ipetrov |
  Format-List Name,
  DisplayName,
  Alias,
  UserPrincipalName,
  PrimarySmtpAddress,
  EmailAddresses,
  Database,
  RecipientTypeDetails
```

Ожидается:

```
PrimarySmtpAddress : ipetrov@corp.test
Database           : DB01
RecipientTypeDetails: UserMailbox
```

Проверяем Statistics:

```
Get-MailboxStatistics ipetrov |  
    Format-List DisplayName,  
        Database,  
        ItemCount,  
        TotalItemSize,  
        LastLogonTime
```

На CLIENT01 проверяем вход:

<https://mail.corp.test/owa>

Учётная запись:

ipetrov@corp.test

Задание 4. Создать Shared Mailbox

Проверяем отсутствие объекта:

```
Get-Mailbox support `  
    -ErrorAction SilentlyContinue
```

Создаём:

```
New-Mailbox `  
    -Shared `  
    -Name 'Support' `  
    -DisplayName 'Support Department' `  
    -Alias support `  
    -PrimarySmtpAddress support@corp.test `  
    -Database DB01
```

Проверяем:

```
Get-Mailbox support |  
    Format-List Name,  
        DisplayName,  
        PrimarySmtpAddress,  
        Database,  
        RecipientTypeDetails
```

Ожидается:

```
RecipientTypeDetails : SharedMailbox  
PrimarySmtpAddress   : support@corp.test
```

Shared Mailbox используется через делегирование. Пользователям не передаётся пароль связанной учётной записи.

Задание 5. Назначить Full Access

Выдаём пользователю ipetrov доступ к содержимому support:

```
Add-MailboxPermission `
  -Identity support `
  -User ipetrov `
  -AccessRights FullAccess `
  -InheritanceType All `
  -AutoMapping $true
```

Проверяем:

```
Get-MailboxPermission support |
  Where-Object {
    $_.User -like '*ipetrov*' -and
    $_.AccessRights -contains 'FullAccess'
  } |
  Format-Table Identity,
    User,
    AccessRights,
    IsInherited,
    Deny
```

Пользовательская проверка

Войти в OWA как:

ipetrov@corp.test

Открыть Shared Mailbox:

support@corp.test

Проверить:

- папка Inbox открывается;
- доступ к содержимому работает;
- можно создать Draft;
- право отправки пока отдельно не проверено.

Full Access не предоставляет Send As автоматически.

Задание 6. Назначить Send As

Выполняем:

```
Add-RecipientPermission `
  -Identity support `
  -Trustee ipetrov `
```



```
-AccessRights SendAs `
-Confirm:$false
```

Проверяем:

```
Get-RecipientPermission support |
  Where-Object {
    $_.Trustee -like '*ipetrov*' -and
    $_.AccessRights -contains 'SendAs'
  } |
  Format-Table Identity,
    Trustee,
    AccessRights,
    IsInherited
```

Пользовательская проверка

Войти в OWA как ipetrov.

Создать письмо:

Поле	Значение
From	support@corp.test
To	user1@corp.test
Subject	LAB5 Send As test
Body	Message sent with Send As permission

В ящике user1 проверить отображаемого отправителя.

Ожидается:

support@corp.test

Получатель не должен видеть ipetrov как отправителя.

Задание 7. Проверить Send on Behalf

Сначала удаляем Send As, чтобы сценарии не смешивались:

```
Remove-RecipientPermission `
  -Identity support `
  -Trustee ipetrov `
  -AccessRights SendAs `
  -Confirm:$false
```

Проверяем удаление:

```
Get-RecipientPermission support |
  Where-Object {
    $_.Trustee -like '*ipetrov*' -and
```

```
    $_.AccessRights -contains 'SendAs'  
  }
```

Назначаем Send on Behalf:

```
Set-Mailbox support `  
  -GrantSendOnBehalfTo @{  
    Add = 'ipetrov'  
  }
```

Проверяем:

```
Get-Mailbox support |  
  Select-Object -ExpandProperty GrantSendOnBehalfTo
```

Пользовательская проверка

Войти как ipetrov.

Отправить письмо:

Поле	Значение
From	support@corp.test
To	user1@corp.test
Subject	LAB5 Send on Behalf test
Body	Message sent on behalf of Support

Получатель должен видеть смысловую конструкцию:

Ivan Petrov от имени Support

Фактическое отображение зависит от языка и клиента.

После проверки удалить право:

```
Set-Mailbox support `  
  -GrantSendOnBehalfTo @{  
    Remove = 'ipetrov'  
  }
```

Вернуть Send As, если оно требуется итоговой конфигурацией:

```
Add-RecipientPermission `  
  -Identity support `  
  -Trustee ipetrov `  
  -AccessRights SendAs `  
  -Confirm:$false
```

Задание 8. Создать Room Mailbox

Создаём переговорную комнату:

```
New-Mailbox `
  -Room `
  -Name 'Room 101' `
  -DisplayName 'Room 101' `
  -Alias room101 `
  -PrimarySmtpAddress room101@corp.test `
  -Database DB01
```

Проверяем:

```
Get-Mailbox room101 |
  Format-List Name,
    PrimarySmtpAddress,
    RecipientTypeDetails,
    Database
```

Ожидается:

RecipientTypeDetails : RoomMailbox

Настраиваем автоматическую обработку:

```
Set-CalendarProcessing `
  -Identity room101 `
  -AutomateProcessing AutoAccept
```

Проверяем:

```
Get-CalendarProcessing room101 |
  Format-List AutomateProcessing,
    AllBookInPolicy,
    BookingWindowInDays,
    MaximumDurationInMinutes,
    AllowConflicts
```

Задание 9. Проверить бронирование Room Mailbox

Войти в OWA как user1.

Создать календарное событие:

Поле	Значение
Subject	LAB5 Room 101 booking
Attendee или Location	room101@corp.test
Время	Свободное учебное время
Duration	30 минут

Отправить приглашение.

Проверить:

- пришёл автоматический ответ;
- бронирование принято;
- событие отображается в календаре пользователя;
- комната указана как участник или расположение.

Создать второе приглашение на то же время.

Зафиксировать фактическое поведение:

- отклонено;
- принято;
- требует согласования.

Результат зависит от Calendar Processing.

Задание 10. Создать Distribution Group

Проверяем отсутствие группы:

```
Get-DistributionGroup 'IT Department' `
  -ErrorAction SilentlyContinue
```

Создаём:

```
New-DistributionGroup `
  -Name 'IT Department' `
  -DisplayName 'IT Department' `
  -Alias it `
  -PrimarySmtpAddress it@corp.test
```

Добавляем участников:

```
Add-DistributionGroupMember `
  -Identity 'IT Department' `
  -Member ipetrov
```

```
Add-DistributionGroupMember `
  -Identity 'IT Department' `
  -Member user1
```

Проверяем:

```
Get-DistributionGroup 'IT Department' |
  Format-List Name,
    PrimarySmtpAddress,
    RecipientTypeDetails
```

```
Get-DistributionGroupMember 'IT Department' |
  Format-Table Name,
    PrimarySmtpAddress,
    RecipientType
```

Проверка доставки

Отправить письмо от user2:

To: it@corp.test
Subject: LAB5 distribution group test

Проверить получение у:

- ipetrov;
- user1.

Distribution Group не хранит собственную копию письма, а распределяет его участникам.

Задание 11. Создать Mail Contact

Создаём контакт:

```
New-MailContact `
  -Name 'External Partner' `
  -DisplayName 'External Partner' `
  -Alias externalpartner `
  -ExternalEmailAddress partner@example.test
```

Проверяем:

```
Get-MailContact 'External Partner' |
  Format-List Name,
    Alias,
    ExternalEmailAddress,
    PrimarySmtpAddress,
    RecipientTypeDetails
```

Mail Contact:

- не имеет локального Mailbox;
- не имеет пользовательского входа;
- представляет внешний адрес в Global Address List.

Для corp.test внешняя отправка не настраивается, поэтому фактическую доставку на example.test не проверяем.

Задание 12. Настроить внутренний Forwarding

Настраиваем пересылку писем ipetrov в Shared Mailbox support:

```
Set-Mailbox ipetrov `
  -ForwardingAddress support `
  -DeliverToMailboxAndForward $true
```

Проверяем:

```
Get-Mailbox ipetrov |  
    Format-List ForwardingAddress,  
                ForwardingSmtpAddress,  
                DeliverToMailboxAndForward
```

Ожидается:

```
ForwardingAddress      : support  
DeliverToMailboxAndForward : True
```

Пользовательская проверка

Отправить от user1:

```
To: ipetrov@corp.test  
Subject: LAB5 forwarding test
```

Проверить наличие письма:

- в Mailbox ipetrov;
- в Shared Mailbox support.

DeliverToMailboxAndForward=True означает, что письмо остаётся у исходного получателя и пересылается дальше.

После проверки отключить Forwarding:

```
Set-Mailbox ipetrov `  
    -ForwardingAddress $null `  
    -ForwardingSmtpAddress $null `  
    -DeliverToMailboxAndForward $false
```

Проверить:

```
Get-Mailbox ipetrov |  
    Format-List ForwardingAddress,  
                ForwardingSmtpAddress,  
                DeliverToMailboxAndForward
```

Задание 13. Проверить все Mailbox с Forwarding

Выполнить:

```
Get-Mailbox -ResultSize Unlimited |  
    Where-Object {  
        $_.ForwardingAddress -or  
        $_.ForwardingSmtpAddress  
    } |  
    Select-Object Name,  
                PrimarySmtpAddress,
```

```
ForwardingAddress,  
ForwardingSmtpAddress,  
DeliverToMailboxAndForward
```

В штатном состоянии после отключения тестовой пересылки ipetrov не должен отображаться.

Такой отчёт помогает находить:

- забытые пересылки;
- несанкционированный внешний Forwarding;
- потенциальную утечку данных.

Задание 14. Настроить Auto Reply

Включаем внутренний Auto Reply:

```
Set-MailboxAutoReplyConfiguration `
  -Identity ipetrov `
  -AutoReplyState Enabled `
  -InternalMessage `
    'Пользователь временно отсутствует. Обратитесь в службу поддержки.' `
  -ExternalMessage `
    'Your message has been received.' `
  -ExternalAudience Known
```

Проверяем:

```
Get-MailboxAutoReplyConfiguration ipetrov |
  Format-List AutoReplyState,
    StartTime,
    EndTime,
    InternalMessage,
    ExternalMessage,
    ExternalAudience
```

Пользовательская проверка

Отправить письмо:

user1@corp.test → ipetrov@corp.test

Проверить автоматический ответ.

После теста отключить:

```
Set-MailboxAutoReplyConfiguration `
  -Identity ipetrov `
  -AutoReplyState Disabled
```

Проверить:

```
Get-MailboxAutoReplyConfiguration ipetrov |  
    Select-Object AutoReplyState
```

Внешний Auto Reply не должен раскрывать:

- внутренние адреса;
 - IP-адреса;
 - административные контакты;
 - конфиденциальные инструкции;
 - точный график отсутствия руководства.
-

Задание 15. Настроить индивидуальную Mailbox Quota

Сначала смотрим источник текущих значений:

```
Get-Mailbox ipetrov |  
    Format-List UseDatabaseQuotaDefaults,  
                IssueWarningQuota,  
                ProhibitSendQuota,  
                ProhibitSendReceiveQuota
```

Проверяем Quota базы:

```
Get-MailboxDatabase DB01 |  
    Format-List IssueWarningQuota,  
                ProhibitSendQuota,  
                ProhibitSendReceiveQuota
```

Отключаем наследование Database Quota:

```
Set-Mailbox ipetrov `  
    -UseDatabaseQuotaDefaults $false `  
    -IssueWarningQuota '1800MB' `  
    -ProhibitSendQuota '1900MB' `  
    -ProhibitSendReceiveQuota '2GB'
```

Проверяем:

```
Get-Mailbox ipetrov |  
    Format-List UseDatabaseQuotaDefaults,  
                IssueWarningQuota,  
                ProhibitSendQuota,  
                ProhibitSendReceiveQuota
```

Ожидается строгий порядок:

```
IssueWarningQuota  
<  
ProhibitSendQuota  
<  
ProhibitSendReceiveQuota
```


Quota ограничивает размер Mailbox, но не гарантирует наличие свободного места на томах EDB и Logs.

Задание 16. Проверить Email Addresses

Выполняем:

```
Get-Mailbox ipetrov |  
    Select-Object -ExpandProperty EmailAddresses
```

Пример:

```
SMTP:ipetrov@corp.test  
smtp:ivan.petrov@corp.test
```

Правило регистра:

- SMTP: — Primary SMTP Address;
- smtp: — дополнительный Proxy Address.

Добавляем дополнительный адрес:

```
Set-Mailbox ipetrov `  
    -EmailAddresses @{  
        Add = 'smtp:ivan.petrov@corp.test'  
    }
```

Проверяем:

```
Get-Mailbox ipetrov |  
    Select-Object -ExpandProperty EmailAddresses
```

7. Часть B. Mailbox Database и перенос Mailbox

Задание 17. Проверить тома и существующие базы

На EX01:

```
Get-Volume -DriveLetter E,F |  
    Format-Table DriveLetter,  
        FileSystemLabel,  
        FileSystem,  
        HealthStatus,  
        Size,  
        SizeRemaining
```

Проверяем базы:

```
Get-MailboxDatabase -Status |  
    Format-Table Name,  
        Server,  
        Mounted,  
        EdbFilePath,  
        LogFolderPath,  
        DatabaseSize,  
        AvailableNewMailboxSpace
```

Проверяем количество Mailbox:

```
Get-Mailbox -ResultSize Unlimited |  
    Group-Object Database |  
    Select-Object Name,  
        Count
```

Задание 18. Подготовить каталоги DB02

Создаём:

```
New-Item `  
    -ItemType Directory `  
    -Path E:\ExchangeDatabases\DB02 `  
    -Force |  
    Out-Null
```

```
New-Item `  
    -ItemType Directory `  
    -Path F:\ExchangeLogs\DB02 `  
    -Force |  
    Out-Null
```

Проверяем:

```
Get-Item `  
    E:\ExchangeDatabases\DB02,  
    F:\ExchangeLogs\DB02
```

Задание 19. Создать DB02

Проверяем отсутствие базы:

```
Get-MailboxDatabase DB02 `  
    -ErrorAction SilentlyContinue
```

Создаём:

```
New-MailboxDatabase `  
    -Name DB02 `  
    -Server EX01 `
```

```
-EdbFilePath E:\ExchangeDatabases\DB02\DB02.edb `
-LogFolderPath F:\ExchangeLogs\DB02
```

Монтируем:

Mount-Database DB02

Проверяем:

```
Get-MailboxDatabase DB02 -Status |
    Format-List Name,
        Server,
        Mounted,
        EdbFilePath,
        LogFolderPath,
        DatabaseSize,
        AvailableNewMailboxSpace
```

Ожидается:

Mounted : True

Задание 20. Создать Move Request

Перед переносом проверяем текущую базу:

```
Get-Mailbox ipetrov |
    Select-Object Name,
        PrimarySmtpAddress,
        Database
```

Запускаем перенос:

```
New-MoveRequest `
    -Identity ipetrov `
    -TargetDatabase DB02
```

Проверяем:

```
Get-MoveRequest ipetrov |
    Format-Table DisplayName,
        Status,
        SourceDatabase,
        TargetDatabase
```

Задание 21. Сопровождать Move Request

Проверяем подробную статистику:

```
Get-MoveRequestStatistics ipetrov |
    Format-List Status,
```

```
StatusDetail,  
PercentComplete,  
BytesTransferred,  
BytesTransferredPerMinute,  
TotalMailboxSize,  
Message,  
FailureType,  
FailureCode
```

Повторяем проверку до состояния:

Completed

Не запускаем большое количество Move Request одновременно без оценки:

- Disk I/O;
 - CPU;
 - Transaction Logs;
 - Backup Window;
 - свободного места.
-

Задание 22. Проверить результат переноса

Проверяем фактическую базу:

```
Get-Mailbox ipetrov |  
    Select-Object Name,  
        PrimarySmtpAddress,  
        Database
```

Ожидается:

Database : DB02

Проверяем Statistics:

```
Get-MailboxStatistics ipetrov |  
    Format-List DisplayName,  
        Database,  
        ItemCount,  
        TotalItemSize,  
        LastLogonTime
```

Войти в OWA как ipetrov.

Проверить:

- Mailbox открывается;
- старые письма доступны;
- отправка работает;
- получение работает.

Задание 23. Удалить завершённый Move Request

Только после пользовательской проверки:

```
Remove-MoveRequest ipetrov `
    -Confirm:$false
```

Проверяем:

```
Get-MoveRequest ipetrov `
    -ErrorAction SilentlyContinue
```

Удаление Move Request не возвращает Mailbox в исходную базу.

Повторно проверяем:

```
Get-Mailbox ipetrov |
    Select-Object Name,
        Database
```

8. Часть C. Mail Flow и диагностика

Задание 24. Проверить Accepted Domain

```
Get-AcceptedDomain |
    Format-Table Name,
        DomainName,
        DomainType,
        Default
```

Для corp.test ожидается:

DomainType : Authoritative

Authoritative означает, что Exchange является окончательным получателем домена и ожидает наличие локального получателя.

Задание 25. Проверить Email Address Policy

Выполнить:

```
Get-EmailAddressPolicy |
    Format-Table Name,
        Priority,
        RecipientFilter,
        EnabledEmailAddressTemplates
```

Не применять массовое изменение Policy в базовой части работы.

Проверить, какая Policy могла сформировать адрес:

ipetrov@corp.test

Задание 26. Проверить Receive Connectors

```
Get-ReceiveConnector |  
    Format-Table Name,  
        TransportRole,  
        Bindings,  
        RemoteIPRanges,  
        PermissionGroups
```

Для каждого Connector определить:

- Server;
- Transport Role;
- IP Binding;
- Port;
- Remote IP Ranges;
- Permission Groups.

Стандартные Connectors не изменяем ради учебного приложения или принтера.

Задание 27. Проверить Send Connectors

```
Get-SendConnector |  
    Format-Table Name,  
        AddressSpaces,  
        SmartHosts,  
        DNSRoutingEnabled
```

Для внутренней доставки между Mailbox одного Exchange Send Connector не требуется.

Внешнюю отправку для corp.test не настраиваем.

Задание 28. Создать узкое Transport Rule

Создаём правило только для конкретного отправителя и получателя:

```
New-TransportRule `  
    -Name 'LAB5 subject marker' `  
    -From user1@corp.test `  
    -SentTo user2@corp.test `  
    -PrependSubject '[LAB5] ' `
```

```
-Priority 0 `
-Mode Audit
```

Проверяем:

```
Get-TransportRule 'LAB5 subject marker' |
  Format-List Name,
    State,
    Priority,
    Mode,
    From,
    SentTo,
    PrependSubject
```

Сначала правило работает в Audit Mode, если это поддерживается выбранной версией Exchange.

После проверки параметров переводим в режим применения:

```
Set-TransportRule `
  -Identity 'LAB5 subject marker' `
  -Mode Enforce
```

Если версия Exchange использует другой способ перевода правила из тестового режима, применяется процедура выбранной версии.

Задание 29. Проверить Transport Rule реальным письмом

Войти в OWA как:

user1@corp.test

Отправить:

Поле	Значение
To	user2@corp.test
Subject	Transport rule test
Body	LAB5 transport rule message

В Mailbox user2 ожидается тема:

[LAB5] Transport rule test

Проверяем правило через Message Tracking.

После проверки отключаем:

```
Disable-TransportRule `
  -Identity 'LAB5 subject marker'
```

Проверяем:

```
Get-TransportRule 'LAB5 subject marker' |  
    Select-Object Name,  
        State,  
        Priority,  
        Mode
```

Задание 30. Выполнить итоговый Mail Flow Test

Отправить письмо:

```
From: user1@corp.test  
To: user2@corp.test  
Subject: LAB5 final mail flow
```

Зафиксировать точное время отправки:

```
$MailTestStart = Get-Date  
$MailTestStart
```

Проверить получение в OWA.

Ответить:

```
From: user2@corp.test  
To: user1@corp.test  
Subject: RE: LAB5 final mail flow
```

Проверить получение ответа.

Задание 31. Проверить Transport Queue

```
Get-Queue |  
    Format-Table Identity,  
        Status,  
        MessageCount,  
        NextHopDomain
```

При наличии очереди Retry вывести подробности:

```
Get-Queue |  
    Where-Object Status -eq 'Retry' |  
    Format-List Identity,  
        Status,  
        MessageCount,  
        NextHopDomain,  
        LastError,  
        LastRetryTime,  
        NextRetryTime
```

Для конкретной очереди:


```
Get-Message `
  -Queue '<QUEUE_ID>' |
  Format-Table Identity,
    FromAddress,
    Recipients,
    Status,
    Subject
```

Не выполняем Remove-Message, пока причина задержки не определена.

Задание 32. Найти письмо через Message Tracking

Выполняем:

```
Get-MessageTrackingLog `
  -Sender user1@corp.test `
  -Recipients user2@corp.test `
  -Start $MailTestStart.AddMinutes(-5) |
  Sort-Object Timestamp |
  Format-Table Timestamp,
    EventId,
    Source,
    ConnectorId,
    Sender,
    Recipients,
    MessageSubject,
    RecipientStatus
```

Ищем события:

RECEIVE
SUBMIT
DELIVER

Сохраняем:

```
New-Item `
  -ItemType Directory `
  -Path C:\Lab\Exchange-Admin `
  -Force |
  Out-Null

Get-MessageTrackingLog `
  -Sender user1@corp.test `
  -Recipients user2@corp.test `
  -Start $MailTestStart.AddMinutes(-5) |
  Sort-Object Timestamp |
  Export-Csv `
    C:\Lab\Exchange-Admin\final-mailflow.csv `
  -NoTypeInfoation `
  -Encoding UTF8
```

Если событие DELIVER присутствует, Exchange доставил сообщение в Mailbox. Если пользователь его не видит, дальше проверяем:

- Inbox Rules;
 - Junk Email;
 - Deleted Items;
 - Search;
 - клиентский кэш;
 - мобильный клиент;
 - права Mailbox.
-

9. Контролируемый отказ Transport Service

Задание 33. Зафиксировать штатное состояние

Перед отказом:

```
Get-Service MExchangeTransport
```

```
Get-Queue
```

```
Test-Mailflow
```

Записать время:

```
$FailureStart = Get-Date  
$FailureStart
```

Задание 34. Остановить Transport Service

В учебном стенде выполнить:

```
Stop-Service MExchangeTransport
```

Проверить:

```
Get-Service MExchangeTransport
```

Ожидается:

```
Status : Stopped
```

Не останавливать другие службы Exchange.

Задание 35. Проверить пользовательский симптом

Открыть:

`https://mail.corp.test/owa`

OWA может продолжать открываться, потому что IIS остаётся доступен.

Попытаться отправить:

`user1@corp.test → user2@corp.test`

Зафиксировать:

- открывается ли OWA;
- сохраняется ли сообщение;
- появляется ли ошибка;
- задерживается ли доставка;
- появляется ли сообщение в очереди.

Проверить:

```
Get-Queue |  
    Format-List Identity,  
                Status,  
                MessageCount,  
                LastError,  
                NextHopDomain
```

Проверить Event Viewer:

```
Get-WinEvent -FilterHashtable @{  
    LogName    = 'Application'  
    StartTime = $FailureStart  
} -ErrorAction SilentlyContinue |  
    Where-Object {  
        $_.ProviderName -match 'MSExchangeTransport|Exchange'  
    } |  
    Select-Object TimeCreated,  
                  Id,  
                  LevelDisplayName,  
                  ProviderName,  
                  Message |  
    Format-Table -Wrap
```

Задание 36. Восстановить Transport Service

Запустить:

`Start-Service MSExchangeTransport`

Проверить:

```
Get-Service MExchangeTransport
```

Ожидается:

Status : Running

Проверить очередь:

```
Get-Queue |  
    Format-Table Identity,  
        Status,  
        MessageCount,  
        NextHopDomain
```

При необходимости после устранения причины повторить обработку конкретной очереди:

```
Retry-Queue `  
    -Identity '<QUEUE_ID>' `  
    -Resubmit $true
```

Команда выполняется только для известной очереди и после восстановления Transport Service.

Задание 37. Подтвердить Recovery

Выполнить:

```
Test-Mailflow
```

Отправить новое письмо:

```
From: user1@corp.test  
To: user2@corp.test  
Subject: LAB5 transport recovery
```

Проверить:

- письмо доставлено;
- очередь уменьшается;
- новые сообщения не остаются в Retry;
- Message Tracking содержит DELIVER.

Исправление не считается подтверждённым только по состоянию службы Running.

10. Дополнительные задания

Дополнительное задание 1. Создать Equipment Mailbox

```
New-Mailbox `
  -Equipment `
  -Name 'Projector 01' `
  -DisplayName 'Projector 01' `
  -Alias projector01 `
  -PrimarySmtpAddress projector01@corp.test `
  -Database DB01
```

Настроить:

```
Set-CalendarProcessing `
  -Identity projector01 `
  -AutomateProcessing AutoAccept
```

Проверить бронирование через календарное приглашение.

Дополнительное задание 2. Настроить Scheduled Auto Reply

```
$StartTime = (Get-Date).AddMinutes(10)
$EndTime = $StartTime.AddHours(1)

Set-MailboxAutoReplyConfiguration `
  -Identity ipetrov `
  -AutoReplyState Scheduled `
  -StartTime $StartTime `
  -EndTime $EndTime `
  -InternalMessage `
    'Пользователь временно недоступен.' `
  -ExternalMessage `
    'Your message has been received.' `
  -ExternalAudience Known
```

Проверить:

```
Get-MailboxAutoReplyConfiguration ipetrov |
  Format-List AutoReplyState,
    StartTime,
    EndTime
```

После проверки отключить.

Дополнительное задание 3. Смоделировать NDR 5.1.1

Отправить письмо на несуществующий адрес:

unknown-user@corp.test

Сохранить NDR.

Найти:

- Enhanced Status Code;
- диагностический текст;
- сервер, сформировавший NDR;
- исходного отправителя;
- несуществующего получателя.

Проверить Tracking:

```
Get-MessageTrackingLog `
  -Recipients unknown-user@corp.test `
  -Start (Get-Date).AddHours(-1) |
  Format-Table Timestamp,
    EventId,
    Source,
    Sender,
    Recipients,
    RecipientStatus
```

Код 5.1.1 обычно означает, что адрес получателя не существует.

Дополнительное задание 4. Создать отчёт о конфигурации

```
$ReportPath = 'C:\Lab\Exchange-Admin'
```

```
New-Item `
  -ItemType Directory `
  -Path $ReportPath `
  -Force |
  Out-Null
```

Mailboxes

```
Get-Mailbox -ResultSize Unlimited |
  Select-Object Name,
    PrimarySmtpAddress,
    RecipientTypeDetails,
    Database,
    ForwardingAddress,
    ForwardingSmtpAddress,
    DeliverToMailboxAndForward |
  Export-Csv `
    "$ReportPath\mailboxes.csv" `
    -NoTypeInformation `
    -Encoding UTF8
```

Mailbox Permissions

```
Get-MailboxPermission support |  
    Export-Csv `"$ReportPath\support-permissions.csv" `  
        -NoTypeInfoation `  
        -Encoding UTF8
```

Recipient Permissions

```
Get-RecipientPermission support |  
    Export-Csv `"$ReportPath\support-recipient-permissions.csv" `  
        -NoTypeInfoation `  
        -Encoding UTF8
```

Databases

```
Get-MailboxDatabase -Status |  
    Select-Object Name,  
        Server,  
        Mounted,  
        EdbFilePath,  
        LogFolderPath,  
        DatabaseSize,  
        AvailableNewMailboxSpace |  
    Export-Csv `"$ReportPath\databases.csv" `  
        -NoTypeInfoation `  
        -Encoding UTF8
```

Queue

```
Get-Queue |  
    Select-Object Identity,  
        Status,  
        MessageCount,  
        NextHopDomain,  
        LastError |  
    Export-Csv `"$ReportPath\queues.csv" `  
        -NoTypeInfoation `  
        -Encoding UTF8
```

11. Основные команды

Mailbox

```
Get-Mailbox  
New-Mailbox  
Enable-Mailbox
```

Set-Mailbox
Get-MailboxStatistics

Shared Mailbox Permissions

Add-MailboxPermission
Get-MailboxPermission
Remove-MailboxPermission

Send As

Add-RecipientPermission
Get-RecipientPermission
Remove-RecipientPermission

Send on Behalf

```
Set-Mailbox `
    -GrantSendOnBehalfTo @{
        Add = '<user>'
    }
```

Resource Mailbox

New-Mailbox -Room
New-Mailbox -Equipment
Set-CalendarProcessing
Get-CalendarProcessing

Groups и Contacts

New-DistributionGroup
Add-DistributionGroupMember
Get-DistributionGroupMember
New-MailContact
Get-MailContact

Database

Get-MailboxDatabase -Status
New-MailboxDatabase
Mount-Database
New-MoveRequest
Get-MoveRequest
Get-MoveRequestStatistics
Remove-MoveRequest

Mail Flow

Get-AcceptedDomain
Get-ReceiveConnector
Get-SendConnector
Get-Queue
Get-Message

Get-MessageTrackingLog
Test-Mailflow

Transport Rules

New-TransportRule
Get-TransportRule
Set-TransportRule
Disable-TransportRule

12. Приёмочная матрица

Почтовые объекты

№	Проверка	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	ipetrov	User Mailbox создан	
2	support	Shared Mailbox создан	
3	room101	Room Mailbox создан	
4	IT Department	Distribution Group создана	
5	External Partner	Mail Contact создан	
6	Room Booking	Запрос обработан	
7	Group Message	Доставлено участникам	

Делегирование

№	Проверка	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	Full Access	ipetrov открывает support	
2	Send As	Получатель видит support	
3	Send on Behalf	Получатель видит делегата	
4	EMS Check	Все разрешения подтверждены	
5	User Check	Реальное письмо отправлено	

Mailbox Settings

№	Проверка	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	Forwarding	Письмо в ipetrov и support	
2	Forwarding Disabled	Тестовая пересылка удалена	
3	Auto Reply	Получен автоматический ответ	
4	Auto Reply Disabled	Состояние Disabled	
5	Individual Quota	Используется Mailbox Quota	
6	Quota Order	Пороги заданы правильно	
7	Proxy Address	Дополнительный адрес добавлен	

Database и Move

№	Проверка	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	DB01	Mounted	
2	DB02	Создана	
3	DB02	Mounted	
4	EDB Path	На E:	
5	Log Path	На F:	
6	Move Request	Completed	
7	ipetrov Database	DB02	
8	User Test	OWA и Mail Flow работают	
9	Move Request	Удалён после проверки	

Mail Flow и диагностика

№	Проверка	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	Accepted Domain	corp.test Authoritative	
2	Transport Rule	Проверено узким письмом	
3	user1 → user2	Доставлено	
4	user2 → user1	Ответ доставлен	
5	Queue	Нет необъяснимых Retry	
6	Tracking RECEIVE	Найден	
7	Tracking SUBMIT	Найден	
8	Tracking DELIVER	Найден	
9	Transport Stop	Пользовательский симптом зафиксирован	
10	Transport Start	Служба восстановлена	
11	Recovery Mail	Доставлено	
12	Test-Mailflow	Success	

13. Требования к отчёту

В отчёте представить:

1. Название и цель работы.
2. Схему стенда.
3. Список созданных почтовых объектов.
4. Свойства ipetrov.
5. Свойства support.
6. Результат Full Access.
7. Результат Send As.

8. Результат Send on Behalf.
9. Пользовательские доказательства делегирования.
10. Свойства room101.
11. Результат бронирования.
12. Состав группы IT Department.
13. Результат групповой рассылки.
14. Свойства Mail Contact.
15. Настройки Forwarding.
16. Результат проверки Forwarding.
17. Настройки Auto Reply.
18. Результат Auto Reply.
19. Настройки Mailbox Quota.
20. Источник Quota.
21. Proxy Addresses пользователя.
22. Свойства DB01 и DB02.
23. Результат Move Request.
24. Фактическую Database пользователя после переноса.
25. Accepted Domains.
26. Receive Connectors.
27. Send Connectors.
28. Transport Rule.
29. Результат тестового письма.
30. Transport Queue.
31. Message Tracking.
32. Симптомы остановки Transport Service.
33. Результат восстановления.
34. Заполненную приёмочную матрицу.
35. Краткий вывод по работе.

В отчёт запрещено включать:

- пароли пользователей;
 - административные Credentials;
 - приватные ключи;
 - PFX Password;
 - содержимое реальных писем;
 - конфиденциальные сведения из Auto Reply;
 - полные Personal Data;
 - экспортированные Authentication Tokens.
-

14. Чек-лист выполнения

Объекты

- ☐ Создан User Mailbox ipetrov.
- ☐ Создан Shared Mailbox support.
- ☐ Создан Room Mailbox room101.
- ☐ Создана группа it.
- ☐ Создан Mail Contact.
- ☐ Все адреса относятся к правильному домену.

Права

- ☐ Назначен Full Access.
- ☐ Full Access проверен в EMS.
- ☐ Shared Mailbox открыт пользователем.
- ☐ Назначен Send As.
- ☐ Send As проверен реальным письмом.
- ☐ Назначен Send on Behalf.
- ☐ Send on Behalf проверен реальным письмом.
- ☐ Лишние тестовые права удалены.

Mailbox Settings

- ☐ Forwarding настроен.
- ☐ Проверен DeliverToMailboxAndForward.
- ☐ Тестовый Forwarding отключён.
- ☐ Auto Reply настроен.
- ☐ Auto Reply проверен.
- ☐ Auto Reply отключён.
- ☐ Настроена индивидуальная Quota.
- ☐ Проверен источник Quota.
- ☐ Добавлен Proxy Address.
- ☐ Проверен Primary SMTP.

Database

- ☐ Проверено свободное место E: и F:.
- ☐ Созданы каталоги DB02.
- ☐ Создана DB02.
- ☐ DB02 смонтирована.
- ☐ Запущен Move Request.

- ☐ Проверена статистика переноса.
- ☐ Mailbox перенесён в DB02.
- ☐ Выполнен пользовательский тест.
- ☐ Завершённый Move Request удалён.

Mail Flow

- ☐ Проверен Accepted Domain.
 - ☐ Проверена Email Address Policy.
 - ☐ Проверены Receive Connectors.
 - ☐ Проверены Send Connectors.
 - ☐ Создано узкое Transport Rule.
 - ☐ Rule проверено тестовым письмом.
 - ☐ Выполнено итоговое письмо user1 → user2.
 - ☐ Получен ответ user2 → user1.
 - ☐ Проверена Queue.
 - ☐ Проанализирован LastError при наличии Retry.
 - ☐ Найдены RECEIVE, SUBMIT и DELIVER.
 - ☐ Выполнен контролируемый отказ Transport.
 - ☐ Выполнено восстановление Transport.
 - ☐ Recovery подтверждён новым письмом.
-

15. Контрольные вопросы

1. Чем User Mailbox отличается от Shared Mailbox?
2. Чем Mail Contact отличается от Mail User?
3. Почему Full Access не предоставляет Send As?
4. Как получатель видит сообщение, отправленное через Send on Behalf?
5. Что изменяет параметр DeliverToMailboxAndForward?
6. Откуда Mailbox получает Quota при UseDatabaseQuotaDefaults=True?
7. Почему после завершения Move Request нужно отдельно проверить фактическую Database?
8. Какие события Message Tracking подтверждают доставку письма?
9. Почему нельзя начинать диагностику очереди с удаления сообщений?
10. Как наличие DELIVER помогает отделить проблему Exchange от проблемы почтового клиента?